

Lab 7 - Visualizacion

Indicador 1 — Ingresos totales por canal

1. Nombre del indicador

Ingresos totales por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El total de ingresos generados por pedidos completados, separado entre canal online y canal tienda, descontando los descuentos aplicados a cada detalle de pedido.

3. Por que es importante para el area

Permite cuantificar la contribucion real del canal digital a los ingresos globales de RetailMax, siendo el punto de partida para evaluar la madurez del e-commerce frente al canal fisico.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart — permite comparar de forma directa e inmediata los volúmenes de dos categorías discretas (online vs tienda). La diferencia visual de alturas comunica rápidamente cual canal domina.

5. Consulta SQL

```
SELECT
p.canal, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento /
100)), 2)
AS ingresos_totales
FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido
= dp.id_pedido WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

Indicador 2 — Numero de pedidos por canal

1. Nombre del indicador

Numero de pedidos por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El conteo total de pedidos completados agrupados por canal de venta (online vs tienda), reflejando el volumen de transacciones de cada canal.

3. Por que es importante para el area

Mide la adopción del canal online por parte de los clientes. Un volumen creciente de pedidos digitales indica que la estrategia e-commerce está funcionando y captando demanda.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart — ideal para comparar frecuencias entre dos categorias. Es intuitivo y permite al equipo directivo entender de un vistazo cuantas transacciones genera cada canal.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  canal,
  COUNT(*) AS total_pedidos
FROM pedido WHERE estado = 'completado'
GROUP BY canal
ORDER BY total_pedidos DESC;
```

Indicador 3 — Ticket promedio por canal

1. Nombre del indicador

Ticket promedio por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El valor monetario promedio de cada pedido completado segun el canal de venta, calculado con descuentos aplicados.

3. Por que es importante para el area

Un ticket promedio mayor en online indica que los clientes digitales realizan compras de mayor valor unitario, lo que justifica mayor inversion en el canal y estrategias de upselling digital.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart — facilita la comparacion del valor unitario promedio entre canales. Al tener solo dos barras, la diferencia es clara e inmediatamente accionable para decisiones comerciales.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  p.canal, ROUND(AVG(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento /
  100)), 2)
  AS ticket_promedio
FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido
  = dp.id_pedido WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal
ORDER BY ticket_promedio DESC;
```

Indicador 4 — Tasa de cancelacion por canal

1. Nombre del indicador

Tasa de cancelacion por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El porcentaje de pedidos cancelados sobre el total de pedidos por canal, incluyendo el conteo absoluto de cancelaciones.

3. Por que es importante para el area

Una tasa de cancelacion alta en el canal online puede indicar problemas de experiencia de usuario, pagos fallidos o expectativas no cumplidas, afectando directamente la conversion digital y los ingresos.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart agrupado — permite ver simultaneamente volumen total, cancelados y tasa porcentual por canal, brindando contexto completo sin necesitar multiples graficas.

5. Consulta SQL

```
SELECT canal, COUNT(*) AS total_pedidos, SUM(CASE WHEN estado =  
'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS cancelados,  
ROUND( SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /  
COUNT(*), 2 ) AS tasa_cancelacion_pct  
FROM pedido  
GROUP BY canal  
ORDER BY tasa_cancelacion_pct DESC;
```

Indicador 5 — Top 10 productos mas vendidos en canal online

1. Nombre del indicador

Top 10 productos mas vendidos en canal online

2. Que representa en terminos de negocio

Los 10 productos con mayor cantidad de unidades vendidas a traves del canal digital, junto con los ingresos que generaron.

3. Por que es importante para el area

Identifica el catalogo estrella del e-commerce, orientando decisiones de inventario prioritario, promocion digital y posicionamiento en la tienda online para maximizar ventas.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Tabla con columnas de unidades e ingresos — permite ver tanto volumen como valor generado por cada producto, facilitando priorizar segun el criterio mas relevante para el negocio. **5. Consulta SQL**

```
SELECT pr.nombre AS producto, SUM(dp.cantidad) AS  
unidades_vendidas,  
ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)), 2)  
AS ingresos  
FROM pedido p  
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido  
JOIN producto pr ON dp.id_producto = pr.id_producto  
  
WHERE p.canal = 'online' AND p.estado =  
'completado' GROUP BY pr.nombre ORDER BY  
unidades_vendidas DESC  
LIMIT 10;
```

Indicador 6 — Evolucion mensual de ventas online vs tienda

1. Nombre del indicador

Evolucion mensual de ventas online vs tienda

2. Que representa en terminos de negocio

La tendencia de ingresos mes a mes para cada canal (online y tienda) durante el periodo disponible en los datos transaccionales.

3. Por que es importante para el area

Permite identificar si el canal online esta creciendo, estancado o decreciendo en el tiempo, detectar estacionalidades e identificar el impacto de campanas o eventos comerciales en cada canal.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Line chart con dos lineas — es la visualizacion estandar para tendencias temporales. Dos lineas diferenciadas permiten comparar la evolucion de ambos canales simultaneamente en el mismo eje de tiempo.

5. Consulta SQL

```
SELECT TO_CHAR(p.fecha, 'YYYY-MM')
AS mes,
p.canal, ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)),
2)
AS ingresos
FROM pedido p JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido
= dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY mes, p.canal
ORDER BY mes, p.canal;
```

TAB 2 — RENTABILIDAD Y CLIENTES

INDICADOR 1 — Participación % de ventas online vs tienda física

1. Nombre: Participación porcentual de ingresos por canal

2. Qué representa: Muestra qué proporción de los ingresos totales proviene del canal online versus el canal físico (tienda).

3. Por qué es importante: Permite entender el peso real del canal digital dentro del negocio global. Si el canal online representa menos del 30%, es señal de que hay oportunidad de crecimiento digital. Si supera al físico, confirma una transformación del modelo de ventas.

4. Visualización: Barras Es la más adecuada para mostrar proporciones de un todo (100%) con solo dos categorías, permite leer el porcentaje de cada canal de un vistazo.

5. SQL:

```

SELECT
  p.canal,
  ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario *
    (1 - dp.descuento / 100)), 2) AS ingresos_totales,
  ROUND(
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)) * 100.0
    / SUM(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)) OVER (), 2)
  ) AS participacion_pct
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal;

```

INDICADOR 2 — Tasa de devolución por canal

- Nombre:** Tasa de devolución por canal de venta
- Qué representa:** El porcentaje de pedidos que terminaron en devolución, separado por canal online y tienda física.
- Por qué es importante:** Una tasa de devolución más alta en el canal online es un patrón común en ecommerce (el cliente no puede ver el producto antes de comprarlo). Identificarlo permite tomar acciones como mejorar las descripciones de producto o la política de devoluciones digitales.
- Visualización:** Bar chart. Permite comparar directamente el porcentaje entre los dos canales de forma clara y sin ambigüedad.
- SQL:**

```

SELECT
  p.canal,
  COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,
  COUNT(DISTINCT d.id_devolucion) AS total_devoluciones,
  ROUND(
    COUNT(DISTINCT d.id_devolucion) * 100.0
    / NULLIF(COUNT(DISTINCT p.id_pedido), 0), 2
  ) AS tasa_devolucion_pct
FROM pedido p
LEFT JOIN devolucion d ON d.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY p.canal;

```

INDICADOR 3 — Método de pago preferido en canal online

- Nombre:** Distribución de métodos de pago en canal online
- Qué representa:** Cuántas transacciones y qué monto total se procesó por cada método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia) dentro del canal online.

- 3. Por qué es importante:** Conocer el método de pago dominante permite optimizar la experiencia de checkout digital. Si la transferencia domina, se pueden negociar mejores comisiones bancarias. Si el efectivo tiene presencia, indica fricción en el proceso de pago online.
- 4. Visualización:** Bar chart horizontal. Con 3 categorías y valores numéricos, las barras horizontales permiten leer las etiquetas cómodamente y comparar magnitudes de un vistazo.

5. SQL:

```
SELECT
    pa.metodo,
    COUNT(*)                                AS total_transacciones,
    ROUND(SUM(pa.monto), 2)                AS monto_total
FROM pago pa
JOIN pedido p ON p.id_pedido = pa.id_pedido
WHERE p.canal = 'online'
    AND p.estado = 'completado'
GROUP BY pa.metodo
ORDER BY total_transacciones DESC;
```

INDICADOR 4 — Margen de ganancia por canal

- 1. Nombre:** Margen de ganancia bruta por canal de venta
- 2. Qué representa:** La diferencia entre los ingresos generados y el costo de los productos vendidos, expresada en valor absoluto y como porcentaje, separada por canal online y tienda física.
- 3. Por qué es importante:** Un canal puede generar más ingresos pero menor margen si aplica más descuentos. Este indicador revela cuál canal es realmente más rentable para RetailMax, no solo cuál vende más.
- 4. Visualización:** Bar chart comparativo. Permite ver lado a lado ingresos, costos y ganancia bruta de cada canal, facilitando la comparación de rentabilidad.
- 5. SQL:**

```

SELECT
  p.canal,
  ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario *
    (1 - dp.descuento / 100)), 2) AS ingresos,
  ROUND(SUM(dp.cantidad * pr.precio_costo), 2) AS costos,
  ROUND(
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100))
    - SUM(dp.cantidad * pr.precio_costo), 2
  ) AS ganancia_bruta,
  ROUND(
    (SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100))
    - SUM(dp.cantidad * pr.precio_costo)) * 100.0
    / NULLIF(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)), 0), 2
  ) AS margen_pct
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
JOIN producto pr ON pr.id_producto = dp.id_producto
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal;

```

INDICADOR 5 — Segmento de clientes que más compra online

1. **Nombre:** Comportamiento de compra online por segmento de cliente
2. **Qué representa:** Cuántos pedidos, clientes únicos e ingresos genera cada segmento (VIP, regular, nuevo) dentro del canal online.
3. **Por qué es importante:** Saber si los clientes VIP dominan el canal online permite personalizar la experiencia digital para retenerlos. Si los clientes nuevos son mayoría, indica que el canal online es efectivo para captación, pero puede tener problemas de fidelización.
4. **Visualización:** Bar chart. Con 3 segmentos y múltiples métricas, las barras agrupadas permiten comparar el comportamiento de cada segmento de forma directa.
5. **SQL:**


```

SELECT
    c.segmento,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido)                AS total_pedidos,
    COUNT(DISTINCT p.id_cliente)              AS clientes_unicos,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario *
              (1 - dp.descuento / 100)), 2)    AS ingresos_totales
FROM pedido p
JOIN cliente c      ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.canal = 'online'
      AND p.estado = 'completado'
GROUP BY c.segmento
ORDER BY ingresos_totales DESC;

```

INDICADOR 6 — Tasa de respuesta a campañas por canal

- 1. Nombre:** Efectividad de campañas de marketing por canal
- 2. Qué representa:** El porcentaje de clientes que respondieron a campañas de marketing, agrupado por canal de la campaña (online, tienda, ambos).
- 3. Por qué es importante:** Mide directamente el retorno de las campañas digitales vs físicas. Si las campañas online tienen menor tasa de respuesta, se debe revisar la estrategia de contenido o segmentación digital. Es un KPI directo de la eficiencia del gasto en marketing digital.
- 4. Visualización:** Bar chart comparativo. Con 3 canales de campaña y un porcentaje como métrica principal, las barras permiten comparar la efectividad de cada canal de forma inmediata.
- 5. SQL:**

```

SELECT
    ca.canal,
    COUNT(cc.id_cliente)                AS clientes_alcanzados,
    SUM(CASE WHEN cc.respondio = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS respondieron,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN cc.respondio = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / NULLIF(COUNT(cc.id_cliente), 0), 2
    )                                   AS tasa_respuesta_pct
FROM campana ca
JOIN campana_cliente cc ON cc.id_campana = ca.id_campana
GROUP BY ca.canal
ORDER BY tasa_respuesta_pct DESC;

```